RESEARCH PROGRAM · SPINOR

Машина без долговременной памяти: исследовательская программа ES1–ES5

Монография исследовательской программы · Версия 1.0.0

Машина без долговременной памяти: спинорные фазы θ = π/2, π/3, π/7, теоремы TS1–TS3 и пять кампаний с предрегистрированными порогами; летучесть как условие детерминизма.

4/6/14	≈ 1/N	O(1)
EXACT CYCLES	POST-RESET	STEP COST

Исаев Исхак Хамзатович · ORCID 0009-0003-7299-0701

AB Cloud Quantum Research · DOI 10.5281/zenodo.21825394

2026 · PROPRIETARY

Оглавление

Исследовательская программа: спинор-исследование **2**

1. Цели программы . . . 2
2. Модели . . . 2
3. Исполненные кампании ES1–ES5 . . . 2
4. Следующая волна . . . 3
5. Честные границы . . . 3
6. Разбор кампаний . . . 3
6.1. Пять измерений летучести . . . 3
7. Полная таблица кампаний . . . 4
8. Как воспроизвести . . . 4
9. Что читать дальше . . . 4

Исследовательская программа: спинор-исследование

Спинор-программа доводит центральный тезис «читает, не несёт» до явных моделей: единственное состояние — фаза спинора; шаг — поворот θ. Три теоремы, пять кампаний, все PASS; компромисс «ёмкость против робастности» зафиксирован как честная граница.

1. Цели программы

- сформулировать и доказать свойства летучего состояния: замкнутость циклов (TS1), необратимость сброса (TS2), шаг O(1) против журнала Ω(t) (TS3);
- измерить модели кампаниями с предрегистрированными порогами;
- подготовить модели для этапа P1 процессора (память V21).

2. Модели

Таблица 4.2. Три модели и их параметры

Модель	θ	N = 2k	Бит/шаг	σ*	Назначение
S1	π/2	4	2.000	0.135	максимальная робастность
S2	π/3	6	2.585	0.089	баланс
S3	π/7	14	3.807	0.038	максимальная ёмкость

3. Исполненные кампании ES1–ES5

Таблица 4.3. Кампании спинор-исследования

Кампания	Что измерено	Результат	Вердикт
ES1	циклы	периоды 4/6/14 = 2k точно; зазор = шаг	PASS
ES2	сброс	I(пре;пост) = 0; реконструкция ≈ 1/N	PASS
ES3	время	наклон шага −1.5e−12; журнал ×129	PASS
ES4	задача	марковская политика решаема без памяти	PASS
ES5	шум	диффузия ограничена зоной тишины	PASS

Эрратумы ES2a и ES5a: пороги кампаний ES2 и ES5 были заменены до принятия вердиктов; замены опубликованы в вердикт-файлах. Компромисс $\log_2 N$ против $1/k$ — постоянная граница: ёмкость растёт, зона тишины сужается.

4. Следующая волна

- фазы $\theta = \pi/k$ для $k > 7$: поиск точек перегиба компромисса;
- компиляция задач в фазовые циклы: формальная грамматика политик;
- диффузионный канал с корреляциями: выход за марковское предположение.

5. Честные границы

Не всякая задача решаема без памяти: класс применимости — задачи с марковской политикой. Реконструкция $\approx 1/N$ — уровень случайности, не «почти ноль»: информация стирается до предела. Журнал даёт $\Omega(t)$ при любом «умном» планировании — это нижняя граница, а не дефект реализации.

6. Разбор кампаний

6.1. Пять измерений летучести

ES1 — циклы

Первая кампания измерения моделей: периоды поворотов $\theta = \pi/2, \pi/3, \pi/7$ равны 4, 6 и 14 — точно $N = 2k$, зазор между различимыми состояниями равен шагу $2\pi/N$. Летучая фаза оказалась точным счётчиком: никакого дрейфа, никакой памяти.

ES2 — сброс и стирание

Сброс фазы стирает всё: взаимная информация пре/пост равна нулю, реконструкция $0.2501/0.1674/0.0717 \approx 1/N$ — уровень случайности. Время после сброса определено только по модулю N. Теорема TS2 здесь получает численное тело; эрратум ES2a зафиксировал замену порога до вердикта.

ES3 — реальное время

Контрастный эксперимент: машина без памяти держит шаг O(1) (наклон $-1.5e{-}12$ мс/шаг — ноль), машина с вечным журналом растёт ×129 и срывает дедлайны. Это численное доказательство TS3 и главный аргумент архитектуры «читает, не несёт»: журнал — не надёжность, а причина отказа.

ES4 — задача без памяти

Проверка применимости: последовательность решений в цикле без хранения; на классе задач с марковской политикой качество сопоставимо с машиной с памятью. Граница честно зафиксирована: задачи с существенной историей требуют другого уровня архитектуры.

ES5 — шум и зона тишины

Диффузия фазы ограничена зоной тишины σ*: S1 (0.135 рад) устойчивее, S3 (0.038 рад) ёмче — компромисс ёмкость/робастность измерен. Эрратум ES5a: порог заменён до принятия вердикта, замена опубликована.

7. Полная таблица кампаний

Полная таблица кампаний уровня

Кампания	Название	Ключевой результат
ES1	Фазовые циклы	
ES2	Летучесть состояния	
ES3	Реальное время	
ES4	Вычисление без хранилища	
ES5	Шумовой канал фазы	

8. Как воспроизвести

```
cd research/realtime_spinor_memory
python3 experiments/run_all.py        # ES1–ES5 (~2.5 мин, все PASS)
python3 make_figures.py               # плитки 4 измерений
python3 make_theorem_docs.py          # 12 документов TS1–TS3
python3 -m pytest tests/ -q           # 11 тестов
```

9. Что читать дальше

- теория: docs/theory.md (RU) и docs/theory.en.md (EN);
- реализация: spinor/core.py — ядро моделей, spinor/tasks.py — задачи;
- вердикты: data/es1…es5_verdict.json;
- теоремы: theorems/TS1_cycle, TS2_volatility, TS3_realtime.